

Esperienza laboratoriale di fisica

Riflessione e rifrazione: verifica della legge di Snell con la simulazione PhET

Indice

1	Introduzione e obiettivi	1
2	Richiami teorici	3
2.1	Riflessione e rifrazione	3
2.2	L'indice di rifrazione	3
2.3	La legge di Snell	4
2.4	Come verificheremo la legge: la retta di Snell	4
2.5	Richiami di analisi dati	5
3	Scheda di laboratorio	6
3.1	Materiale occorrente	6
3.2	La simulazione PhET	6
3.3	Domande preparatorie	6
3.4	Esperimento A — La legge della riflessione	7
3.5	Esperimento B — Raccolta dati per la legge di Snell	8
3.6	Esperimento C — Analisi: l'indice di rifrazione dell'acqua	9
3.7	Esperimento D — Il grafico della legge di Snell	10
3.8	Esperimento E — Per esplorare: la riflessione totale	11
3.9	Conclusioni	11

1 Introduzione e obiettivi

Che cosa succede a un raggio di luce quando passa dall'aria all'acqua? In questa esperienza studieremo i due fenomeni che avvengono alla superficie di separazione tra due mezzi trasparenti — la **riflessione** e la **rifrazione** — e verificheremo sperimentalmente la **legge di Snell**.

Il laboratorio sarà **virtuale**: useremo la simulazione *Bending Light* (“luce che si piega”) del progetto **PhET** dell'Università del Colorado, che mette a disposizione un laser, due mezzi trasparenti a scelta e un goniometro per misurare gli angoli. Come sempre, anche se l'apparato è simulato, il **metodo sperimentale è quello vero**: misure ripetute, stima degli errori, grafico e confronto con il valore atteso.

Gli obiettivi sono:

- distinguere **raggio incidente**, **raggio riflesso** e **raggio rifratto**, e capire che gli angoli si misurano sempre **rispetto alla normale**;
- verificare la **legge della riflessione** ($\theta_{\text{rifi}} = \theta_1$);
- capire il significato dell'**indice di rifrazione** di un mezzo;
- verificare la **legge di Snell** raccogliendo gli angoli di incidenza e di rifrazione a passi di 10° ;
- costruire il **grafico** di $\sin \theta_2$ in funzione di $\sin \theta_1$ e ricavare dalla pendenza l'indice di rifrazione dell'acqua;
- confrontare il valore misurato con quello dichiarato dalla simulazione, usando gli strumenti di analisi dati (media, semidispersione, compatibilità).

2 Richiami teorici

2.1 Riflessione e rifrazione

Quando un raggio di luce incontra la superficie che separa due mezzi trasparenti (per esempio aria e acqua), in generale si divide in due:

- una parte **torna indietro** nel primo mezzo: è il raggio **riflesso**;
- una parte **attraversa la superficie** e prosegue nel secondo mezzo, cambiando direzione: è il raggio **rifratto**.

Tutti gli angoli si misurano a partire dalla **normale**, cioè la retta perpendicolare alla superficie nel punto di incidenza (nella figura è la linea tratteggiata). **Non** si misurano dalla superficie!

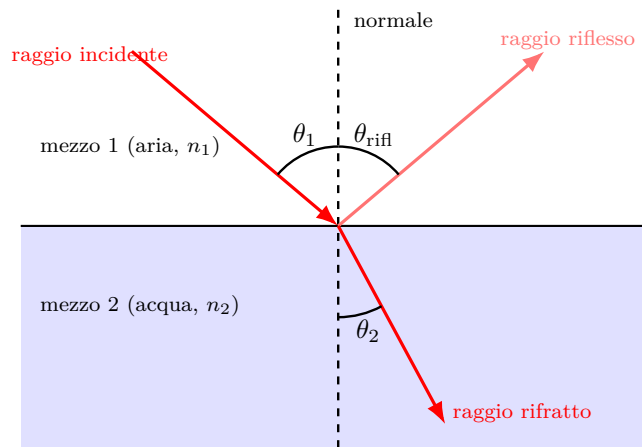


Figura 1: Il raggio incidente si divide in un raggio riflesso (stesso mezzo) e un raggio rifratto (che entra nel secondo mezzo piegandosi). Tutti gli angoli si misurano dalla **normale**.

Legge della riflessione. Il raggio riflesso giace dalla parte opposta della normale rispetto al raggio incidente e forma con essa lo stesso angolo:

$$\theta_{\text{rif}} = \theta_1$$

2.2 L'indice di rifrazione

Nel vuoto la luce viaggia alla velocità $c = 3,00 \times 10^8$ m/s. Dentro un mezzo trasparente viaggia **più lentamente**, con velocità v . L'**indice di rifrazione** del mezzo è il rapporto:

$$n = \frac{c}{v}$$

È un numero **adimensionale** (rapporto di due velocità: le unità si semplificano, come abbiamo visto nell'esperienza sulle misure!) ed è sempre $n \geq 1$: più n è grande, più la luce è “rallentata” dal mezzo.

Mezzo	n (circa)
Vuoto	1 (esatto)
Aria	$1,0003 \approx 1,00$
Acqua	1,33
Vetro	1,5
Diamante	2,42

2.3 La legge di Snell

Quando la luce passa dal mezzo 1 al mezzo 2, gli angoli di incidenza e di rifrazione sono legati dalla **legge di Snell** (o legge della rifrazione):

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

Due conseguenze da ricordare:

- se la luce entra in un mezzo **più rifrangente** ($n_2 > n_1$, per esempio aria $\rightarrow$ acqua), allora $\sin \theta_2 < \sin \theta_1$: il raggio **si avvicina alla normale**;
- se entra in un mezzo **meno rifrangente** ($n_2 < n_1$, acqua $\rightarrow$ aria), il raggio **si allontana dalla normale**.

Un'immagine intuitiva. Pensate a un carrello che passa dall'asfalto alla sabbia arrivando obliquo: la ruota che entra per prima nella sabbia rallenta prima dell'altra, e il carrello "sterza". La luce fa lo stesso: nel mezzo più rifrangente rallenta, e il fronte del raggio "sterza" verso la normale.

2.4 Come verificheremo la legge: la retta di Snell

La legge di Snell si può riscrivere isolando $\sin \theta_2$:

$$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$$

Confrontiamola con l'equazione di una retta per l'origine $y = m x$:

Retta nel piano	Legge di Snell
$y = m \cdot x$	$\sin \theta_2 = \frac{n_1}{n_2} \sin \theta_1$
$y \rightarrow$ variabile dipendente	$\sin \theta_2$
$x \rightarrow$ variabile indipendente	$\sin \theta_1$
$m \rightarrow$ coefficiente angolare	$m = \frac{n_1}{n_2}$
retta per l'origine	se $\theta_1 = 0$, allora $\theta_2 = 0$

Quindi, se la legge di Snell è valida, riportando $\sin \theta_2$ (asse y) in funzione di $\sin \theta_1$ (asse x) i punti si disporranno su una **retta passante per l'origine**, e dalla pendenza m ricaveremo l'indice di rifrazione del secondo mezzo:

$$n_2 = \frac{n_1}{m}$$

2.5 Richiami di analisi dati

Useremo gli strumenti delle esperienze precedenti:

- **errore di lettura degli angoli:** il goniometro della simulazione ha divisioni di 1° : assumeremo $\Delta\theta = 1^\circ$;
- da ogni coppia di angoli si calcola una stima dell'indice $n_{2,i} = n_1 \frac{\sin \theta_{1,i}}{\sin \theta_{2,i}}$ (con $n_1 = 1,00$ per l'aria);
- delle stime $n_{2,i}$ si calcolano il **valore medio** $\bar{n}_2$ e la **semidisersione** $\Delta n_2 = \frac{n_{\max} - n_{\min}}{2}$;
- il risultato $\bar{n}_2 \pm \Delta n_2$ è **compatibile** con il valore atteso se quest'ultimo cade nell'intervallo $[\bar{n}_2 - \Delta n_2, \bar{n}_2 + \Delta n_2]$.

Nome e cognome: _____	Classe: _____	Data: _____
Componenti del gruppo: _____		

3 Scheda di laboratorio

3.1 Materiale occorrente

- un **PC** (o tablet) con browser e connessione a internet;
- una **calcolatrice scientifica** (serve la funzione seno!);
- questa scheda, una matita e un righello.

Attenzione alla calcolatrice! Gli angoli saranno in **gradi**: la calcolatrice deve essere in modalità **DEG** (degrees), non RAD. Fate subito la prova: $\sin(30^\circ)$ deve dare 0,5. Se ottenete $-0,988$ siete in radianti: cambiate modalità.

3.2 La simulazione PhET

1. Andate su <https://phet.colorado.edu> e cercate la simulazione “**Bending Light**” (in italiano: *La rifrazione della luce*) — oppure usate il collegamento diretto: https://phet.colorado.edu/sims/html/bending-light/latest/bending-light_all.html
2. Nella schermata iniziale scegliete la prima scheda (**Intro**).

L’interfaccia (guardate la figura):

- il **laser** in alto a sinistra: si accende premendo il **pulsante rosso** e si **ruota** trascinandolo, per cambiare l’angolo di incidenza;
- la linea **tratteggiata verticale** è la **normale** alla superficie;
- i pannelli a destra permettono di scegliere il **materiale** sopra (*Material*, con il suo indice di rifrazione n) e quello sotto;
- in basso a sinistra c’è la **cassetta degli strumenti**: contiene il **goniometro** (da trascinare sul punto di incidenza, come in figura) e il misuratore di intensità;
- in alto a sinistra lasciate selezionato **Ray** (raggio).

Preparazione:

1. verificate che il materiale sopra sia **Air** ($n_1 = 1,00$) e quello sotto **Water**;
2. trascinate il **goniometro** al centro, con il suo centro esattamente sul punto in cui il raggio tocca la superficie (figura);
3. accendete il laser con il **pulsante rosso**.

3.3 Domande preparatorie

Rispondete prima di iniziare le misure.

D1. Disegnate uno schizzo con: superficie di separazione, normale, raggio incidente, raggio riflesso e raggio rifratto, indicando gli angoli θ_1 , θ_{rif} e θ_2 .

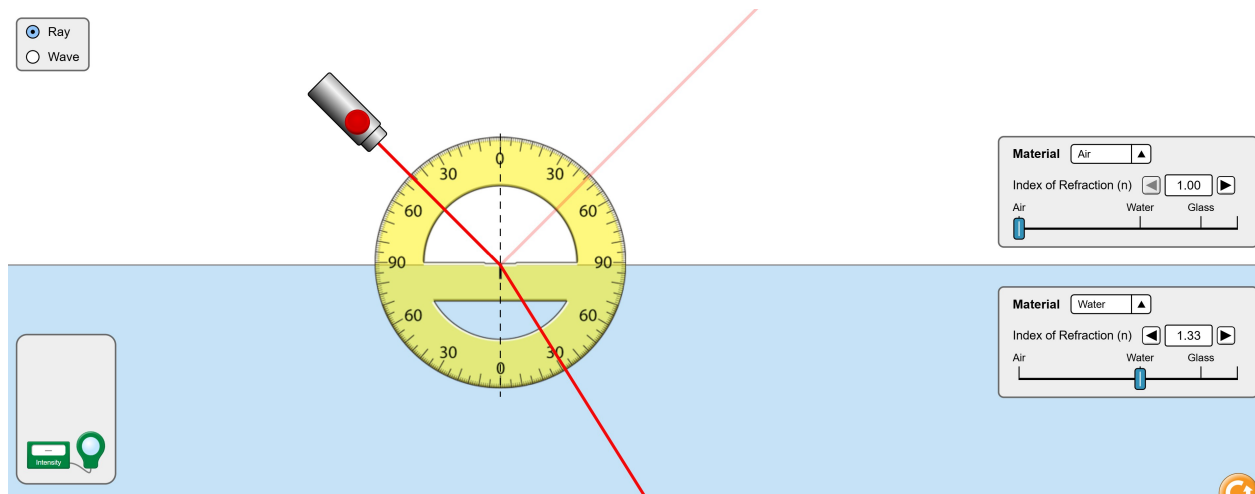


Figura 2: La simulazione *Bending Light*: il laser, il goniometro centrato sul punto di incidenza, il raggio incidente, quello riflesso (più tenue) e quello rifratto che si piega entrando nell'acqua. Nei pannelli a destra: aria sopra ($n = 1,00$), acqua sotto ($n = 1,33$).

D2. Sul goniometro della simulazione, lo 0° sta **sulla normale** o **sulla superficie**? Perché è importante saperlo prima di leggere gli angoli?

D3. La luce passa da aria ($n_1 = 1,00$) ad acqua ($n_2 = 1,33$): vi aspettate che il raggio rifratto si **avvicini** o si **allontani** dalla normale? E quindi: θ_2 sarà maggiore o minore di θ_1 ?

D4. Con la calcolatrice in modalità DEG calcolate: $\sin(30^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sin(60^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$, $\sin(0^\circ) = \underline{\hspace{2cm}}$.

3.4 Esperimento A — La legge della riflessione

Prima di occuparci del raggio rifratto, verifichiamo quello **riflesso** (il raggio più tenue che torna verso l'alto).

Puntate il laser a tre angoli di incidenza diversi e per ciascuno misurate col goniometro l'angolo del raggio **riflesso** (dall'altra parte della normale):

θ_1 (incidenza)	θ_{rifl} (riflessione)	Sono uguali?
30°		
45°		
60°		

Domanda A1. Il raggio riflesso sta **dalla stessa parte** della normale del raggio incidente o **dalla parte opposta**?

Domanda A2. La legge della riflessione è verificata (entro l'errore di lettura $\Delta\theta = 1^\circ$)?

3.5 Esperimento B — Raccolta dati per la legge di Snell

Ora misuriamo la coppia di angoli (θ_1, θ_2) per tanti angoli di incidenza: **ruotate il laser a passi di 10°** , da 10° fino a 80° , e per ogni posizione leggete sul goniometro l'angolo di **rifrazione θ_2** (sotto la superficie). Poi, con la calcolatrice, completate le colonne dei seni e del rapporto.

n°	θ_1 ($^\circ$)	θ_2 ($^\circ$)	$\sin \theta_1$	$\sin \theta_2$	$n_{2,i} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}$
1	10°				
2	20°				
3	30°				
4	40°				
5	50°				
6	60°				
7	70°				
8	80°				

Il rapporto nell'ultima colonna è la stima dell'indice di rifrazione dell'acqua data da quella singola misura (poiché $n_1 = 1,00$).

Domanda B1. (*Rispondete mentre misurate.*) All'aumentare di θ_1 , l'angolo θ_2 aumenta o diminuisce? È sempre **minore** di θ_1 , come previsto nella domanda D3?

Domanda B2. Gli angoli cambiano da una riga all'altra, ma il rapporto $\sin \theta_1 / \sin \theta_2$ come si comporta? Che cosa significa?

Domanda B3. Guardando l'intensità dei raggi nella simulazione: quando θ_1 è molto grande (radente), il raggio riflesso diventa più intenso o più debole? E quello rifratto?

3.6 Esperimento C — Analisi: l'indice di rifrazione dell'acqua

3.6.1 Valore medio

$$\bar{n}_2 = \frac{n_{2,1} + n_{2,2} + \cdots + n_{2,8}}{8} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3.6.2 Semidispersione

$$\Delta n_2 = \frac{n_{\max} - n_{\min}}{2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

3.6.3 Risultato finale

$$n_2 = \underline{\hspace{2cm}} \pm \underline{\hspace{2cm}}$$

Errore relativo e percentuale:

$$\varepsilon = \frac{\Delta n_2}{\bar{n}_2} = \underline{\hspace{2cm}} \qquad \varepsilon\% = \underline{\hspace{2cm}}\%$$

3.6.4 Confronto con la simulazione

Il pannello in basso a destra dichiara l'indice di rifrazione dell'acqua: $n_{\text{sim}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

Il valore dichiarato cade nell'intervallo $[\bar{n}_2 - \Delta n_2, \bar{n}_2 + \Delta n_2] = [\underline{\hspace{2cm}}, \underline{\hspace{2cm}}]$?

SÌ ; / ; NO

3.7 Esperimento D — Il grafico della legge di Snell

Riportate sulla griglia i punti $(\sin \theta_1; \sin \theta_2)$ della tabella dell'Esperimento B:

- **asse x :** $\sin \theta_1$ — scala consigliata: 0,1 per divisione (da 0 a 1);
- **asse y :** $\sin \theta_2$ — scala consigliata: 0,1 per divisione.

Poi tracciate **con il righello** la retta che meglio interpola i punti.

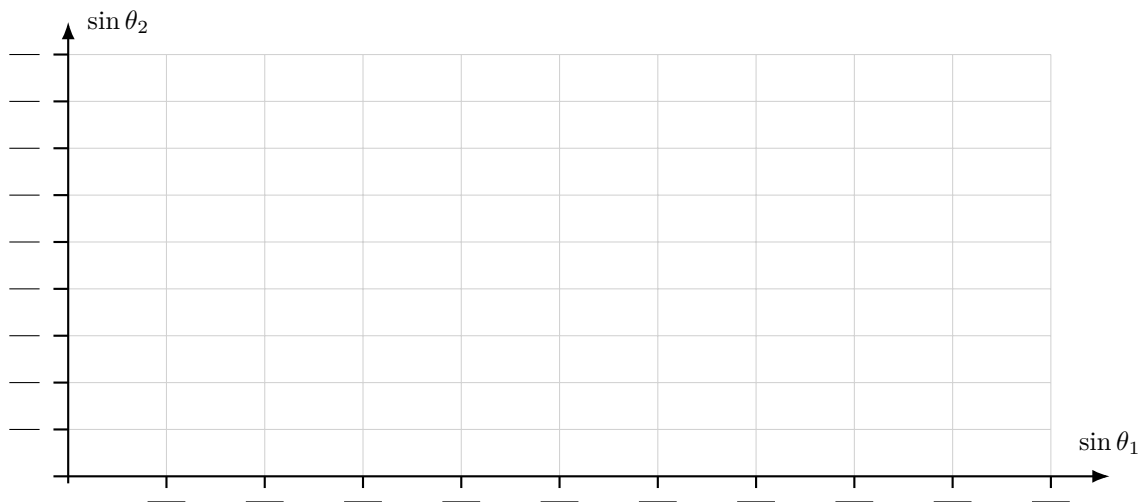


Figura 3: Griglia per il grafico di $\sin \theta_2$ in funzione di $\sin \theta_1$: scrivete i valori delle divisioni sui due assi.

Domanda D1. I punti si dispongono (circa) lungo una retta? La retta passa per l'**origine**? Che cosa significa fisicamente il passaggio per l'origine?

3.7.1 La pendenza e l'indice di rifrazione

Scegliete due punti ben distanziati **sulla retta** (non per forza punti sperimentali) e calcolate la pendenza:

Punto 1: $(\sin \theta_1)_A = \underline{\hspace{2cm}}$, $(\sin \theta_2)_A = \underline{\hspace{2cm}}$

Punto 2: $(\sin \theta_1)_B = \underline{\hspace{2cm}}$, $(\sin \theta_2)_B = \underline{\hspace{2cm}}$

$$m = \frac{(\sin \theta_2)_B - (\sin \theta_2)_A}{(\sin \theta_1)_B - (\sin \theta_1)_A} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Dalla pendenza ricavate l'indice di rifrazione ($n_1 = 1,00$):

$$n_2^{(\text{graf})} = \frac{n_1}{m} = \underline{\hspace{2cm}}$$

Domanda D2. Il valore $n_2^{(\text{graf})}$ è vicino a quello ottenuto con la media ($\bar{n}_2$)? E al valore della simulazione?

3.8 Esperimento E — Per esplorare: la riflessione totale

Ora **scambiate i mezzi**: nel pannello di sopra scegliete **Water** e in quello di sotto **Air** (la luce viaggia dall'acqua verso l'aria, come farebbe la luce emessa da un sub).

1. Partite con un angolo di incidenza piccolo e osservate il raggio rifratto: ora si **allontana** dalla normale ($\theta_2 > \theta_1$), come previsto dalla legge di Snell con $n_2 < n_1$.
2. Aumentate lentamente l'angolo di incidenza: che cosa succede al raggio rifratto quando θ_1 supera circa 49° ?

Domanda E1. Descrivete che cosa osservate oltre l'angolo limite: dove finisce tutta la luce?

Domanda E2. Questo fenomeno si chiama **riflessione totale**. Sapendo che avviene quando la legge di Snell richiederebbe $\sin \theta_2 > 1$ (impossibile!), spiegate perché può avvenire solo passando da un mezzo **più** rifrangente a uno **meno** rifrangente.

Curiosità. La riflessione totale è il principio delle **fibre ottiche**: la luce che porta i dati di internet rimbalza migliaia di volte dentro un sottile filo di vetro senza mai uscirne, proprio perché arriva sempre oltre l'angolo limite.

3.9 Conclusioni

C1. La legge della riflessione è verificata? E quella di Snell? Motivate le risposte usando i vostri dati.

C2. Confrontate le due stime di n_2 (media dei rapporti e pendenza della retta) con il valore della simulazione: sono compatibili? Quale metodo vi sembra più affidabile?

C3. Le fonti di errore: da dove viene l'incertezza in questa esperienza simulata? Quali errori del laboratorio reale (per esempio con un vero laser e una vaschetta d'acqua) qui **mancano**?

C4. (*Applicazione.*) Quando guardate una piscina piena d'acqua, il fondo sembra **più vicino** di quanto sia davvero, e un bastone immerso a metà sembra “spezzato”. Spiegate questi fenomeni usando la rifrazione.

Fine dell'esperienza